

河北省第三次全国土壤普查
土壤退化与障碍分析成果质控表

被检单位	河北通烯科技有限公司	区县/市名	石家庄市赵县
质控结果	存在问题（7 项，8 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》	《属性与专题图规范》	正式技术规范
《盐碱地土壤专题调查成果形成工作方案》	《盐碱地成果方案》	专项工作方案
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	培训资料

问题类别一：成果名称、范围和类型识别不完整

审查标准	审查结果
核对土壤退化与障碍分析文字成果及本次实际涉及类型的数据、图件和过程材料；报告文字表述应规范。综合报告中的对应内容按实际职能识别。 来源：《市县级验收方案》附件 1 表 1（PDF 第 9 页）、附件 3 表 3.5-3“报告质量”（PDF 第 19 页）；《县级成果导引》第一部分第五章、第二部分第三章（PDF 第 36—37、65—66 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
根据本县实际存在的主要退化、障碍类型展开分析，说明主要类型的分布和成因；内容与土壤类型、属性制图的相关内容相衔接。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章帽段（PDF 第 36 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“现状分析”（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按本县实际存在的主要退化、障碍类型分节展开阐述，可以根据实际类型增删、调整章节设置。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章帽段及二、三（PDF 第 36—37 页）。 评分规定：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3（PDF 第 19 页）六个项目分值为现状分析 30 分、变化与成因 20 分、退化改良 10 分、空间制图 20 分、图面表达 10 分、报告质量 10 分；如有多种退化、障碍类型，分别评分，取平均分作为该专题得分。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠

审查标准	审查结果
每种类型阐明分布、面积、程度，并开展分级、分区或分土地利用比较；数据可靠且与土壤类型和属性制图密切相关。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”30 分；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
现状分级分区结果与结论可靠；缺乏关联和数据支撑、缺乏对比或存在严重错误，按现行评分表处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠第 1、2 项；问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足第 4 项。全县耕地分析写全氮Ⅳ级、Ⅴ级合计仅占 1.98%，并称无明显贫瘠；乡镇分析却写“所有耕地土壤全氮主要集中在Ⅳ级和Ⅴ级”，两处对低全氮等级分布的结论相反。 小环境影响，不同区域之间往往一差万别。部分区域由于蒸发作用较强，盐基离子向表层迁移，土壤碱性程度相对较高。 耕地有机质Ⅳ级+Ⅴ级面积占比仅 0.07%，全氮Ⅳ级+Ⅴ级面积占比 1.98%，整体处于中等偏上水平，无明显贫瘠问题，是农业生产中基础地力维持的核心对象； 园地有机质Ⅳ级+Ⅴ级面积占比 23.73%，全氮Ⅳ级+Ⅴ级面积占比 75.33%，是全县土壤贫瘠最突出的地类，也是土壤改良的核心重点对象； 林地、草地、其他土地有机质和全氮的中低等级占比与耕地接近，无高等级区域，反映出土壤贫瘠是赵县全域性的地力问题，而非局限于某一土地利用类型。 土壤贫瘠改良应优先识别园地中的低水平图斑，结合果树树龄、品种、产量目标和立地条件确定改良顺序，其次针对耕地中零星分布的Ⅳ级地块实施精准培肥，对林地、草地等自然生态用地则以防退化监测为主，不宜直接套用农业用地的施肥和培肥措施。 (四)乡镇分布及重点区域 乡镇尺度上，赵县各乡镇的土壤贫瘠程度存在明显差异，整体呈现东部乡镇贫瘠程度最重、中部乡镇次之、西部乡镇相对较轻的空间分异特征： 赵县各乡镇土壤全氮分级呈现出与有机质相似的极端分布格局，全域缺乏高等级覆盖，普遍处于中低水平。全县 11 个乡镇均未出现Ⅰ级（>1.50 g/kg）面积，除新寨店镇、北王里镇和前大章乡存在少量Ⅲ级（0.75~1.00 g/kg）面积外，其余各乡镇Ⅲ级以上面积均为 0，所有耕地土壤全氮主要集中在Ⅳ级（0.50~0.75 g/kg）和Ⅴ级（≤0.50 g/kg）两个较低等级。 各乡镇之间虽均处于偏低水平，但内部结构差异明显：范庄镇Ⅴ级面积 12.42 万亩，占总面积的 100%，全县唯一全部处于全氮缺乏状态、全部作Ⅴ级	
2	对应审查第 1 项。报告文字称有效磷Ⅰ级、Ⅱ级面积均为 0，同页表 6 却列出Ⅰ级面积 0.04752、0.07452 等非零值。	

序号	截图	备注																																																																		
	<table><tr><td>III级</td><td>0.22248</td><td>1.8603</td><td>0.00054</td><td>0.00216</td><td>0.28026</td></tr><tr><td>IV级</td><td>4.44744</td><td>5.90382</td><td>0.24678</td><td>0.01566</td><td>3.01104</td></tr><tr><td>V级</td><td>53.09928</td><td>12.3012</td><td>1.52172</td><td>0.15228</td><td>17.33778</td></tr><tr><td>合计</td><td>57.7692</td><td>20.06532</td><td>1.76904</td><td>0.1701</td><td>20.62908</td></tr></table> 全县有效磷 I 级、II 级面积均为 0 III 级面积 2.36574 万亩，占全县总面积的 2.34%；IV 级面积 13.62474 万亩，占比 13.49%；V 级极低水平面积 84.41226 万亩，占比 83.59%。全县有效磷平均含量处于≤5mg/kg 的 V 级范围，整体供给严重不足，V 级低水平区域占比超过 80%，是全县最突出的养分障碍问题。 不同土地利用类型分布：各地类有效磷均以 V 级为绝对主体，其中耕地 V 级面积 53.09928 万亩，占耕地总面积的 91.40%；园地 V 级面积 12.3012 万亩，占园地总面积的 60.79%；林地 V 级面积 1.52172 万亩，占林地总面积的 85.73%；草地 V 级面积 0.15228 万亩，占草地总面积的 89.52%；其他土地 V 级面积 17.33778 万亩，占其他土地总面积的 84.16%。耕地有效磷贫乏问题最为突出，90% 以上的耕地处于 V 级极低水平。 表 6 赵县各乡镇有效磷分级分布 <table><tr><td>乡镇</td><td>I 级</td><td>II 级</td><td>III级</td><td>IV级</td><td>V 级</td><td>合计</td></tr><tr><td>南柏舍镇</td><td>0.04752</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>8.70426</td><td>8.75178</td></tr><tr><td>赵州镇</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>11.74608</td><td>11.74608</td></tr><tr><td>北王里镇</td><td>0.07452</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>9.23724</td><td>9.31176</td></tr><tr><td>新寨店镇</td><td>0.03672</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7.05132</td><td>7.08804</td></tr><tr><td>韩村镇</td><td>0.01296</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>9.64224</td><td>9.6552</td></tr></table> - 10 -	III级	0.22248	1.8603	0.00054	0.00216	0.28026	IV级	4.44744	5.90382	0.24678	0.01566	3.01104	V级	53.09928	12.3012	1.52172	0.15228	17.33778	合计	57.7692	20.06532	1.76904	0.1701	20.62908	乡镇	I 级	II 级	III级	IV级	V 级	合计	南柏舍镇	0.04752	0	0	0	8.70426	8.75178	赵州镇	0	0	0	0	11.74608	11.74608	北王里镇	0.07452	0	0	0	9.23724	9.31176	新寨店镇	0.03672	0	0	0	7.05132	7.08804	韩村镇	0.01296	0	0	0	9.64224	9.6552	
III级	0.22248	1.8603	0.00054	0.00216	0.28026																																																															
IV级	4.44744	5.90382	0.24678	0.01566	3.01104																																																															
V级	53.09928	12.3012	1.52172	0.15228	17.33778																																																															
合计	57.7692	20.06532	1.76904	0.1701	20.62908																																																															
乡镇	I 级	II 级	III级	IV级	V 级	合计																																																														
南柏舍镇	0.04752	0	0	0	8.70426	8.75178																																																														
赵州镇	0	0	0	0	11.74608	11.74608																																																														
北王里镇	0.07452	0	0	0	9.23724	9.31176																																																														
新寨店镇	0.03672	0	0	0	7.05132	7.08804																																																														
韩村镇	0.01296	0	0	0	9.64224	9.6552																																																														
3	对应问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠第 1、2 项；问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足第 4 项。表 8 列出 11 个乡镇的速效钾 I 级、II 级面积均为 0，V 级面积均大于 0；同页表下却称“各乡镇速效钾均无 V 级低水平区域，以 I 级、II 级为主”，文字结论与该表数据相反。																																																																			

序号	截图	备注																																																																																				
	截图 1：《赵县土壤退化与改良分析专题报告.pdf》，PDF 第 13 页。 表 8 赵县各乡镇速效钾分级分布图（万亩） <table><tr><th>乡镇</th><th>I 级</th><th>II 级</th><th>III级</th><th>IV级</th><th>V 级</th><th>合计</th></tr><tr><td>南柏舍镇</td><td>0</td><td>0</td><td>1.44936</td><td>4.05</td><td>3.25242</td><td>8.75178</td></tr><tr><td>赵州镇</td><td>0</td><td>0</td><td>3.02508</td><td>6.81966</td><td>1.90134</td><td>11.74608</td></tr><tr><td>北王里镇</td><td>0</td><td>0</td><td>2.2221</td><td>4.87674</td><td>2.21292</td><td>9.31176</td></tr><tr><td>新寨店镇</td><td>0</td><td>0</td><td>1.73286</td><td>4.15044</td><td>1.20474</td><td>7.08804</td></tr><tr><td>韩村镇</td><td>0</td><td>0</td><td>4.15044</td><td>4.6872</td><td>0.81756</td><td>9.6552</td></tr><tr><td>前大章乡</td><td>0</td><td>0</td><td>1.23606</td><td>4.3524</td><td>3.33234</td><td>8.9208</td></tr><tr><td>高村乡</td><td>0</td><td>0</td><td>0.53406</td><td>2.3814</td><td>5.66244</td><td>8.5779</td></tr><tr><td>王西章镇</td><td>0</td><td>0</td><td>0.85914</td><td>2.1627</td><td>2.06766</td><td>5.0895</td></tr><tr><td>范庄镇</td><td>0</td><td>0</td><td>10.65204</td><td>2.62332</td><td>0.18684</td><td>13.4622</td></tr><tr><td>沙河店镇</td><td>0</td><td>0</td><td>0.25272</td><td>1.86894</td><td>4.88484</td><td>7.0065</td></tr><tr><td>谢庄镇</td><td>0</td><td>0</td><td>7.09884</td><td>4.04622</td><td>0.35586</td><td>11.50092</td></tr></table> 各乡镇速效钾均无 V 级低水平区域，以 I 级、II 级为主。其中，范庄 镇、新寨店镇、赵州镇速效钾平均含量最高，处于 I 级范围；谢庄乡、王西章乡、南柏舍镇速效钾平均含量相对较低，但仍处于 III 级以上水平，无低水平风险。赵县速效钾整体充足，后续养分管理应重点维持现有水平，避免盲目增施钾肥造成钾素过量积累，而非补充钾肥。	乡镇	I 级	II 级	III级	IV级	V 级	合计	南柏舍镇	0	0	1.44936	4.05	3.25242	8.75178	赵州镇	0	0	3.02508	6.81966	1.90134	11.74608	北王里镇	0	0	2.2221	4.87674	2.21292	9.31176	新寨店镇	0	0	1.73286	4.15044	1.20474	7.08804	韩村镇	0	0	4.15044	4.6872	0.81756	9.6552	前大章乡	0	0	1.23606	4.3524	3.33234	8.9208	高村乡	0	0	0.53406	2.3814	5.66244	8.5779	王西章镇	0	0	0.85914	2.1627	2.06766	5.0895	范庄镇	0	0	10.65204	2.62332	0.18684	13.4622	沙河店镇	0	0	0.25272	1.86894	4.88484	7.0065	谢庄镇	0	0	7.09884	4.04622	0.35586	11.50092	
乡镇	I 级	II 级	III级	IV级	V 级	合计																																																																																
南柏舍镇	0	0	1.44936	4.05	3.25242	8.75178																																																																																
赵州镇	0	0	3.02508	6.81966	1.90134	11.74608																																																																																
北王里镇	0	0	2.2221	4.87674	2.21292	9.31176																																																																																
新寨店镇	0	0	1.73286	4.15044	1.20474	7.08804																																																																																
韩村镇	0	0	4.15044	4.6872	0.81756	9.6552																																																																																
前大章乡	0	0	1.23606	4.3524	3.33234	8.9208																																																																																
高村乡	0	0	0.53406	2.3814	5.66244	8.5779																																																																																
王西章镇	0	0	0.85914	2.1627	2.06766	5.0895																																																																																
范庄镇	0	0	10.65204	2.62332	0.18684	13.4622																																																																																
沙河店镇	0	0	0.25272	1.86894	4.88484	7.0065																																																																																
谢庄镇	0	0	7.09884	4.04622	0.35586	11.50092																																																																																

问题类别三：历史变化、可比性和成因分析不足

审查标准	审查结果
利用二普、测土配方施肥及可靠地方历史资料分析变化，说明调查资料（含历史资料）的数据来源、采样时间、精度及制备方法，核对比较对象、指标、单位和空间范围的可比性；用于历史评价的本期数据应与报告现状分析中的对应数据一致。配套属性章节已有说明的，可引用对应内容。 来源：《县级成果导引》第一部分第四章一 4、第五章一（一）、（三）、（四）及二（PDF 第 33、36—37 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“变化与成因”“报告质量”（PDF 第 19 页）。 评分规定：缺乏有效历史对比、有效成因分析或存在数据/结论严重错误时，按现行评分表变化与成因项单次可扣 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“变化与成因”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
成因区分自然与人为因素，并由气象、水文、土壤类型、属性、农业活动、工程治理和污染源等数据支撑。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。配套《130133 赵县土壤属性与制图专题报告》第 103 页“历史分析”已注明 2008 年、2010 年测土配方施肥项目，并在第 104—106 页列出历史与现状数值比较；但现状数据来源中的“相关耕地质量监测报告”未写明具体报告名称及年份，所引监测资料来源不明确。 截图 1：《130133 赵县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 103 页。 (六) 历史分析 数据来源：2008 年、2010 年赵县测土配方施肥项目数据，现状数据源自《赵县土壤属性与制图专题报告》及 相关耕地质量监测报告 。	

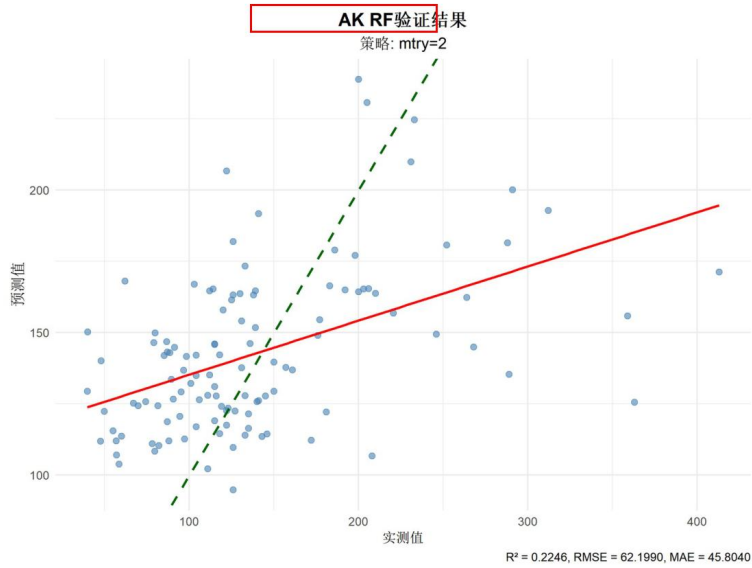
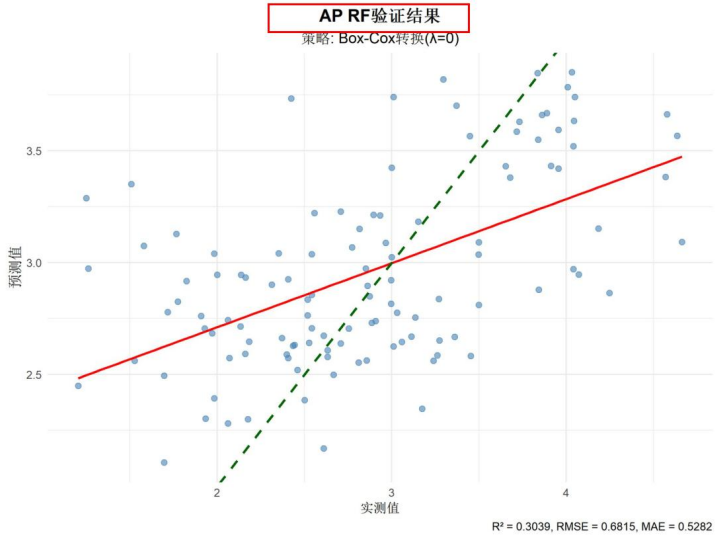
问题类别四：空间制图、模型、变量与验证不合规

审查标准	审查结果
技术路线、基础数据、环境变量和模型选择合理，采用与实际制图方法相应的验证方法，过程充分，验证结果符合土壤分布规律和实际；模型及其评价参数应对应清楚。对争议较大或与专家经验出现巨大差异的图斑区域开展实地勘察验证。多种退化、障碍类型并存时，空间制图重点评价酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”“报告质量”（PDF 第 19 页）；《县级成果导引》第一部分第四章三（三）、（四）、第五章一（二）及二（PDF 第 36—37 页）；《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4 节（PDF 第 3、10—11 页）。 评分规定：基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，按现行空间制图评分项单次扣 10 分，扣完为止。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“空间制图”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
采用已有样点进行独立验证时，按 4：1 随机划分训练集与验证集；也可采用 10%样点交叉验证。独立验证样点应不少于 50 个。模型评价采用决定系数 R ² 、均方根误差 RMSE 等指标，报告所列指标应与对应验证结果一致。对一般面积大小的农业区县、表层样点数平均达 1000 个以上的情形，规范规定一般 R ² 应大于 0.5；保留该适用范围和限定，不将其直接作为所有地区、所有模型的否决条件。 来源：《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4.1、6.1.4.2 节（PDF 第 3、10—11 页）；《县级成果导引》第一部分第四章三（三）、（四）（PDF 第 36 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”“报告质量”（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明样点异常值处理及正态分布分析，附处理前后样点数和样点分布略图；列出入模环境变量的数据来源、评价参数和处理方法，遥感数据列明日期；说明入模变量及相关性或特征重要性。 来源：《县级成果导引》第一部分第四章三（二）、（三）（PDF 第 35—36 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。配套《130133 赵县土壤属性与制图专题报告》第 167 页图 3.50、图 3.51 的图注分别写“AK RFK 验证结果图”“AP RFK 验证结果图”，图内标题却分别写“AK RF 验证结果”“AP RF 验证结果”。两幅验证图的模型名称与图注不一致。	

序号	截图	备注
	截图 1: 《130133 赵县土壤属性与制图专题报告.pdf》, PDF 第 167 页。  AK RF验证结果 策略: mtry=2 图 3.50 AK RFK 验证结果图 截图 2: 《130133 赵县土壤属性与制图专题报告.pdf》, PDF 第 167 页。  AP RF验证结果 策略: Box-Cox转换($\lambda=0$) 图 3.51 AP RFK 验证结果图	
2	对应审查第 2 项。配套属性报告第 173 页表 3.1 列速效钾 (AK) RFK 模型 R^2 为 0.2182、RMSE 为 71.5974, 评价为“需要改进”; 同页表下却统称“模型预测精度满足.....规范要求”, 未说明该因子为何由“需要改进”转为满足要求, 精度评价结论前后不一致。	

序号	截图	备注																																																																																																																								
	截图 1：《130133 赵县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 173 页。 5.模型评价参数成果： 表 3.1RFK 模型评价结果 <table><tr><th>指标</th><th>方法</th><th>R²</th><th>RMSE</th><th>MAE</th><th>评价</th></tr><tr><td>pH</td><td>RFK</td><td>0.8105</td><td>0.0775</td><td>0.0618</td><td>良好</td></tr><tr><td>CEC</td><td>RFK</td><td>0.7003</td><td>1.6511</td><td>1.1268</td><td>良好</td></tr><tr><td>OM</td><td>RFK</td><td>0.5994</td><td>5.0109</td><td>3.4164</td><td>良好</td></tr><tr><td>TN</td><td>RFK</td><td>0.7007</td><td>0.2299</td><td>0.1757</td><td>良好</td></tr><tr><td>TP</td><td>RFK</td><td>0.5148</td><td>0.2337</td><td>0.1702</td><td>良好</td></tr><tr><td>TK</td><td>RFK</td><td>0.4956</td><td>1.1527</td><td>0.8667</td><td>需要改进</td></tr><tr><td>AP</td><td>RFK</td><td>0.7813</td><td>25.7519</td><td>12.573</td><td>良好</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>AK</td><td>RFK</td><td>0.2182</td><td>71.5974</td><td>33.812</td><td>需要改进</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td></tr></table> 表 3.2RF 模型评价结果 <table><tr><th>指标</th><th>方法</th><th>R²</th><th>RMSE</th><th>MAE</th><th>评价</th></tr><tr><td>pH</td><td>RF</td><td>0.1997</td><td>0.1278</td><td>0.0976</td><td>良好</td></tr><tr><td>CEC</td><td>RF</td><td>0.3631</td><td>2.0679</td><td>1.5462</td><td>良好</td></tr><tr><td>OM</td><td>RF</td><td>0.4217</td><td>1.0343</td><td>0.8263</td><td>良好</td></tr><tr><td>TN</td><td>RF</td><td>0.4301</td><td>0.2886</td><td>0.2197</td><td>良好</td></tr><tr><td>TP</td><td>RF</td><td>0.2063</td><td>0.2427</td><td>0.179</td><td>良好</td></tr><tr><td>TK</td><td>RF</td><td>0.2359</td><td>1.1867</td><td>0.9366</td><td>需要改进</td></tr><tr><td>AP</td><td>RF</td><td>0.3398</td><td>18.3515</td><td>12.7159</td><td>良好</td></tr><tr><td>AK</td><td>RF</td><td>0.5201</td><td>53.3766</td><td>40.0896</td><td>需要改进</td></tr></table> 模型预测精度满足《第三次全国土壤普查土壤属性制图技术规范》要求。 截图 2：《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》第 6.1.4 节，PDF 第 10 页。 6.1.4 制图模型的训练和评估 6.1.4.1 构建训练集和验证集 评估所得空间分布图的精度可使用独立验证点，验证样点的获取有两种途径。第一种途径是把已有样点集按照 4：1 的比例随机划分为训练集和验证集两个部分，其中训练集（80%）用于构建预测模型，验证集（20%）用于检验模型的预测精度。第二种途径是在野外采集验证样点，通常使用随机采样方法采集。独立验证样点数量与制图区域的面积有关，由于独立验证样点的生成或采集具有随机性，根据统计学的大数定律，独立验证样点数量应不少于 50 个。 6.1.4.2 模型评估 土壤属性数字制图模型精度的验证指标主要有均方根误差（RMSE）、决定系数 R²等。其中，对一般面积大小的农业区县，表层样点数平均达 1 000 个以上，一般决定系数 R²应大于 0.5 以上；均方根误差数值越小越好。	指标	方法	R ²	RMSE	MAE	评价	pH	RFK	0.8105	0.0775	0.0618	良好	CEC	RFK	0.7003	1.6511	1.1268	良好	OM	RFK	0.5994	5.0109	3.4164	良好	TN	RFK	0.7007	0.2299	0.1757	良好	TP	RFK	0.5148	0.2337	0.1702	良好	TK	RFK	0.4956	1.1527	0.8667	需要改进	AP	RFK	0.7813	25.7519	12.573	良好					8		AK	RFK	0.2182	71.5974	33.812	需要改进					4		指标	方法	R ²	RMSE	MAE	评价	pH	RF	0.1997	0.1278	0.0976	良好	CEC	RF	0.3631	2.0679	1.5462	良好	OM	RF	0.4217	1.0343	0.8263	良好	TN	RF	0.4301	0.2886	0.2197	良好	TP	RF	0.2063	0.2427	0.179	良好	TK	RF	0.2359	1.1867	0.9366	需要改进	AP	RF	0.3398	18.3515	12.7159	良好	AK	RF	0.5201	53.3766	40.0896	需要改进	
指标	方法	R ²	RMSE	MAE	评价																																																																																																																					
pH	RFK	0.8105	0.0775	0.0618	良好																																																																																																																					
CEC	RFK	0.7003	1.6511	1.1268	良好																																																																																																																					
OM	RFK	0.5994	5.0109	3.4164	良好																																																																																																																					
TN	RFK	0.7007	0.2299	0.1757	良好																																																																																																																					
TP	RFK	0.5148	0.2337	0.1702	良好																																																																																																																					
TK	RFK	0.4956	1.1527	0.8667	需要改进																																																																																																																					
AP	RFK	0.7813	25.7519	12.573	良好																																																																																																																					
				8																																																																																																																						
AK	RFK	0.2182	71.5974	33.812	需要改进																																																																																																																					
				4																																																																																																																						
指标	方法	R ²	RMSE	MAE	评价																																																																																																																					
pH	RF	0.1997	0.1278	0.0976	良好																																																																																																																					
CEC	RF	0.3631	2.0679	1.5462	良好																																																																																																																					
OM	RF	0.4217	1.0343	0.8263	良好																																																																																																																					
TN	RF	0.4301	0.2886	0.2197	良好																																																																																																																					
TP	RF	0.2063	0.2427	0.179	良好																																																																																																																					
TK	RF	0.2359	1.1867	0.9366	需要改进																																																																																																																					
AP	RF	0.3398	18.3515	12.7159	良好																																																																																																																					
AK	RF	0.5201	53.3766	40.0896	需要改进																																																																																																																					
3	对应审查第 3 项。《赵县土壤属性与制图专题报告》第 117 页 “三、土壤属性图编制概述—（二）数据收集与制备—1.土壤三普样点数据处理”写为“以高邑县三普野外调查样点为核心数据”，与本报告所属地区赵县不一致。																																																																																																																									

序号	截图	备注
	截图 1：《130133 赵县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 117 页，土壤三普样点数据处理。 （二）数据收集与制备 1.土壤三普样点数据处理 以高邑县三普野外调查样点为核心数据，从 585 个采样点中选取平面数据采样点 569 个（占总样点数的 97.26%）。然后对样点各属性值进行异常值识别与剔除。 截图 2：《130133 赵县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 1 页，报告封面题名。 赵县土壤属性 与制图专题报告	

问题类别五：酸化专题判定与分级错误

审查标准	审查结果
土壤酸化分布图的制作条件：三普 pH≤6.5 且 pH 下降的面积超过本县耕地、园地总面积 50%（或达到 5 万亩）。 来源：《县级成果导引》第二部分第三章二（二）2（1），PDF 第 66 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足

审查标准	审查结果
说明已实施工程、农艺、化学和生物措施及成效；建议分区、分类型、分地类，并符合经济、社会、水资源和生产条件。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“退化改良”；《盐碱地成果方案》附件 3；《县级成果导引》第一部分第五章四（PDF 第 37 页）、第三部分表 5“退化改良”（PDF 第 87 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
对策建议有前述现状、成因及变化分析结果支撑，具有针对性和落地性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“退化改良”（PDF 第 19 页）。 评分规定：对策建议缺乏上述分析结果支撑、不落地或存在明显错误，扣 10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
图名、图例、颜色、注记、比例尺、图廓、编制信息、坐标投影和统计表完整，图面符合当地分布规律。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“图面表达”；《属性与专题图规范》第 8 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告规范、逻辑清楚、专业，数据正确、结论可靠、建议可行；目录、图表目录、编号、单位和小数位统一。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“报告质量”；《县级成果导引》PDF 第 93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级形成基础、过程、成果数据，结构化数据、栅格、报告、图件和元数据按规范组织并通过完整性、坐标、属性、拓扑和一致性检查。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79 页；《数据库规范》第 7—8 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 4 项。“二、土壤贫瘠状况”中，以“全县有机质 I 级面积 16.83018 万亩”开头、以“园地有机质低水平问题更为突出”结束的两段文字连续重复，所列各等级面积及分析内容相同。	

序号	截图	备注
	截图 1：《赵县土壤退化与改良分析专题报告.pdf》，PDF 第 6 页。 全县有机质 I 级面积 16.83018 万亩，占全县总面积的 16.67%；II 级面积 17.81568 万亩，占比 17.64%；III 级面积 33.08742 万亩，占比 32.77%；IV 级面积 5.17644 万亩，占比 5.13%；V 级极低水平面积为 0。全县有机质整体处于中等水平，IV 级低水平区域占比 5.13%，无 V 级极低水平区域，其中耕地 IV 级面积仅 0.0432 万亩，占耕地总面积的 0.07%，园地 IV 级面积 4.7547 万亩，占园地总面积的 23.73%，园地有机质低水平问题更为突出。 全县有机质 I 级面积 16.83018 万亩，占全县总面积的 16.67%；II 级面积 17.81568 万亩，占比 17.64%；III 级面积 33.08742 万亩，占比 32.77%；IV 级面积 5.17644 万亩，占比 5.13%；V 级极低水平面积为 0。全县有机质整体处于中等水平，IV 级低水平区域占比 5.13%，无 V 级极低水平区域，其中耕地 IV 级面积仅 0.0432 万亩，占耕地总面积的 0.07%，园地 IV 级面积 4.7547 万亩，占园地总面积的 23.73%，园地有机质低水平问题更为突出	